
Projeto: Gerenciador de Tarefas — Primeira Parte

Visão Geral

Este projeto tem como objetivo testar e desenvolver as habilidades de um programador júnior, começando com JavaScript puro e evoluindo para uma aplicação full stack com Angular ou React no frontend e Node.js no backend.

Etapa 1: Versão Local com JavaScript Puro

Objetivo: Criar uma aplicação funcional no navegador, sem backend.

Funcionalidades:

- Lista de todas as tarefas
- Adicionar, editar, excluir tarefas
- Marcar como finalizada
- Filtrar tarefas (pendentes/em andamento/finalizadas)
- Armazenar dados no localStorage

Quais informações deverão conter para registro:

Responsável – Nome do Responsável que irá executar a tarefa.

Data Início com horas – Data que se iniciará a tarefa.

Data Término com horas – Data que irá finalizar a tarefa

Assunto – Informação para de identificar do que se trata a tarefa

Descrição – Informações diversas que será tratada na tarefa

Status – Ao gerar a tarefa, será adicionado o status “Pendente”;

Caso haja alguma resposta na tarefa, passará para o status “Em Andamento”;

Caso o usuário clique no botão finalizar passará para o status “Finalizado”;

Tecnologias:

- HTML, CSS, JavaScript
- localStorage para persistência

Aprendizados:

- Manipulação do DOM
- Eventos em JavaScript

- Estrutura de dados
 - Persistência local
-

Etapa 2: Backend com Node.js + Express

Objetivo: Criar uma API REST para gerenciar tarefas.

Funcionalidades:

- Endpoints: GET, POST, PUT, DELETE
- Armazenamento em banco SQLite/MongoDB/Mysql ou outro de preferência (Se banco relacional utilize Docker)
- Validação básica de dados

Tecnologias:

- Node.js
- Express.js
- Banco: SQLite, MongoDB ou Mysql
- Ferramentas: Postman, Nodemon
- Docker

Aprendizados:

- Criar e consumir APIs
 - Middleware e rotas
 - Persistência com banco de dados
 - Boas práticas REST
 - Criar contêineres para rodar NodeJs com Docker
-

Etapa 3: Frontend com Angular ou React

Objetivo: Criar uma interface moderna e reativa para consumir a API.

Funcionalidades:

- Listagem dinâmica de tarefas
- Formulários com validação
- Comunicação com backend
- Componentes reutilizáveis

Tecnologias:

- Angular (CLI, Components, Services, Routing)
- Bootstrap, Angular Material ou Tailwing

Aprendizados:

- Arquitetura SPA
 - Bindings e diretivas
 - Consumo de APIs REST
 - Modularização e escalabilidade
-

Etapa 4: Integração Full Stack

Objetivo: Conectar Angular ao backend Node.js e entregar uma aplicação completa.

Funcionalidades:

- CRUD completo via API
- Feedback visual (loading, erros)
- Deploy local ou em nuvem

Tecnologias:

- Angular ou React + Node.js + Banco (MongoDB ou SQLite)
- Ferramentas: Git, GitHub, Postman
- Docker

Aprendizados:

- Integração front-back
 - Segurança básica
 - Deploy e versionamento
 - Criação de contêiner utilizando Docker
-

Estrutura de Pastas Final

gerenciador-tarefas/

└─ backend/

| └─ controllers/

| └─ models/

| └─ routes/

| └─ server.js

```
└─ frontend/
  | └─ src/
  |   | └─ app/
  |   | └─ assets/
  |   └─ index.html
└─ README.md
```

Cronograma Sugerido (4 Semanas)

Semana	Objetivo	Entregas principais
1	Versão JS puro + localStorage	App funcional no navegador
2	API com Node.js + Express	Endpoints REST testados com Postman
3	Frontend Angular	Interface conectada à API
4	Integração + Deploy	App full stack publicada

Observações:

Sobre o uso de agentes IA

Durante o desenvolvimento não poderá utilizar recursos de agentes IA para nenhum requisito. Todo o processo deverá ser efetuado de forma orgânica a fim de testar e evoluir o aprendizado.

Há apenas uma exceção para uso de agentes IA.

Caso se depare com erros no debug ou deploy, e caso de forma alguma consiga resolver por conta própria, efetuei apenas consulta pelo Agente IA, não solicite que altere o projeto, e documente o erro encontrado juntamente com a solução encontrada, utilize o Readme.md para isso.

O intuito é aprender a resolver os bugs por conta própria sem depender de auxílio.

Documentação

Ao final do dia comitar o projeto no GIT, desta forma conseguiremos acompanhar o progresso.

Dicas

Caso decida utilizar Bootstrap, na pagina de exemplos já existe tela pronta para Admin.

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/examples/>

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/examples/dashboard/>